

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 11: Transformasi Fourier Kontinu & Spektrum Sinyal Transien

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 5) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu mentransformasikan sinyal non-periodik ke domain frekuensi kontinu menggunakan Transformasi Fourier serta menganalisis respons frekuensi filter listrik.

Video Perkuliahan (YouTube): <https://youtu.be/RxoN7UaK30I>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

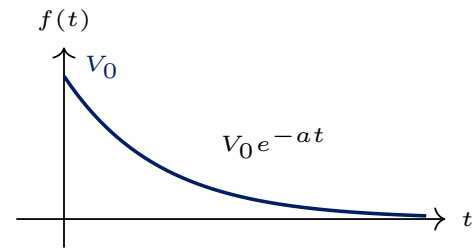
Tuliskan pasangan integral Transformasi Fourier kontinu $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ dan Invers Transformasi Fourier $f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}$, serta sebutkan syarat cukup Dirichlet agar suatu fungsi waktu dapat ditransformasikan ke domain Fourier.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan perbedaan konseptual mendasar antara Deret Fourier (sinyal periodik, spektrum diskrit harmonisa) dengan Transformasi Fourier (sinyal aperiodik/transien tunggal, spektrum kontinu kerapatan spektral).

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Sebuah sinyal pulsa eksponensial transien tunggal pemutus daya dinyatakan oleh $f(t) = V_0 e^{-at} u(t)$ dengan konstanta redaman $a > 0$. Hitung spektrum kerapatan frekuensi kontinu $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, lalu tentukan magnitudo spektrum $|F(\omega)|$ dan sudut fasa $\angle F(\omega)$ secara analitis.



FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Pasangan Transformasi Fourier Kontinu: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$ | $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$
- Teorema Modulasi Frekuensi: $\mathcal{F}\{f(t) \cos(\omega_c t)\} = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_c) + F(\omega + \omega_c)]$
- Teorema Energi Rayleigh-Parseval: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$
- Respons Frekuensi Filter Pasif RC: $H(j\omega) = \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{1}{1+j\omega RC}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Tinjau Teorema Energi Rayleigh-Parseval untuk sinyal transien: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$. (a) Buktikan teorema ini untuk sinyal pulsa eksponensial Soal 3; (b) Tentukan bandwidth frekuensi ω_B yang memuat tepat 90% dari total energi sinyal transien tersebut.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Sinyal transien Soal 3 dilewatkan ke filter lolos-rendah (LPF) RC satu tingkat dengan fungsi alih $H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega/\omega_c}$. Evaluasi energi spektral keluaran filter E_{out} dan analisis bagaimana pemilihan frekuensi cut-off ω_c meredam komponen transien frekuensi tinggi yang merusak peralatan.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program dalam bahasa **Julia** menggunakan paket `FFTW.jl` untuk menghitung Fast Fourier Transform (FFT) dari pulsa persegi transien berdurasi $T = 2$ ms. Program harus memplot spektrum kerapatan energi kontinu analitis (fungsi Sinc) berdampingan dengan hasil estimasi numerik FFT.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

Catatan / Koreksi Khusus Dosen:

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan